Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

El fósforo se obtiene según $Ca_3(PO_4)_2 + 3\ SiO_2 + 5\ C \rightarrow 3\ CaSiO_3 + 5\ CO + 2\ P$. Se cargan 1,00 kg de cada reactivo. a) Determine el reactivo limitante. b) Calcule la masa teórica de P. c) Si el rendimiento es 90,0 %, calcule la masa real de P. d) Calcule el volumen de CO (0 °C, 1 atm) producido con el rendimiento real.

Respuesta

a) $Ca_3(PO_4)_2$; b) 200 g; c) 180 g; d) ≈ 325 L

DESARROLLO PASO A PASO

1. **n/coef**
   Fosfato 3,22/1; SiO_2 16,6/3 = 5,55; C 83,3/5 = 16,7 → limita el fosfato.

2. **P teórico**
   3,22 · 2 · 30,97 = 200 g.

3. **P real**
   0,900 · 200 = 180 g.

4. **CO**
   3,22 · 5 · 0,900 = 14,5 mol → 325 L.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Limitante	**5 pts**
P teórico	**3 pts**
P real	**2 pts**
CO	**4 pts**

Idea clave. Masas iguales: compara n/coef.